2020版

物理化学

材料专业适用

学时：56/16

主讲：王女

课程中心：物理化学B

Email:wangn@buaa.edu.cn

绪 论

一、化学学科的分支

二、物理化学的内容

三、物理化学的研究方法

四、物理化学的任务和发展

五、物理化学课程的特点和学习建议

六、参考书

七、课程安排

八、量与单位—自学（**P4-6**）

绪 论

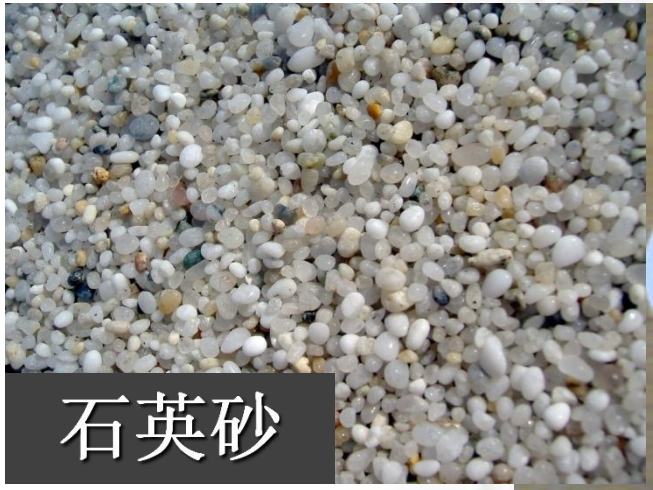
一、化学学科的分支

1900年的55万种 ⇒ 21世纪超过3000万种

十九到二十世纪20年代的四大分支→二十世纪30年代以来化学研究获得了飞跃发展的七大分支。

绪 论

无机化学的成就

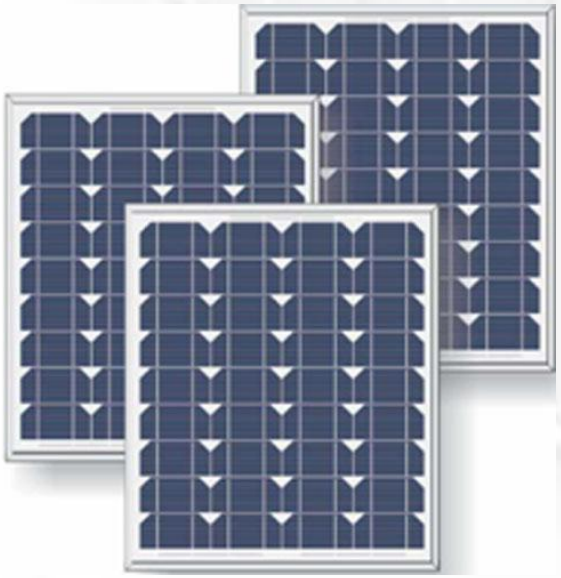


石英砂

SiO_2

纯单晶硅

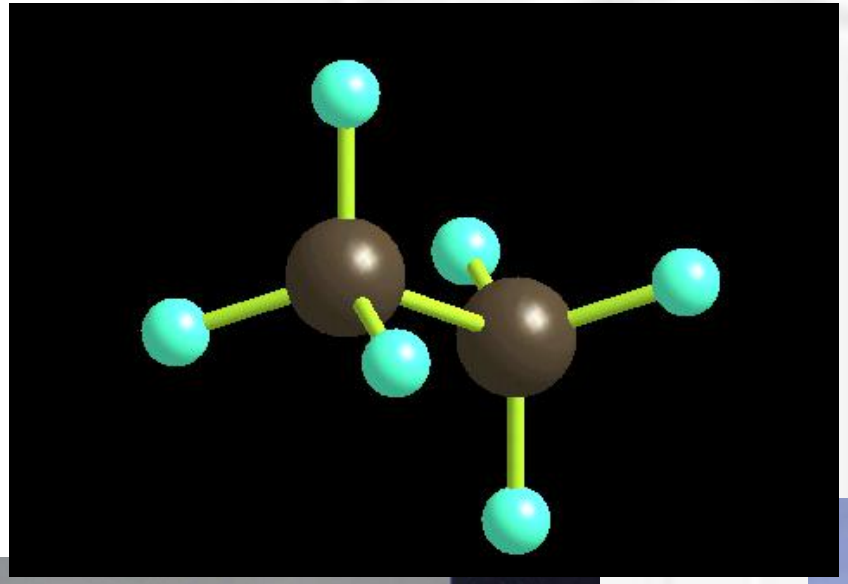
单晶硅太阳能电池组



绪 论

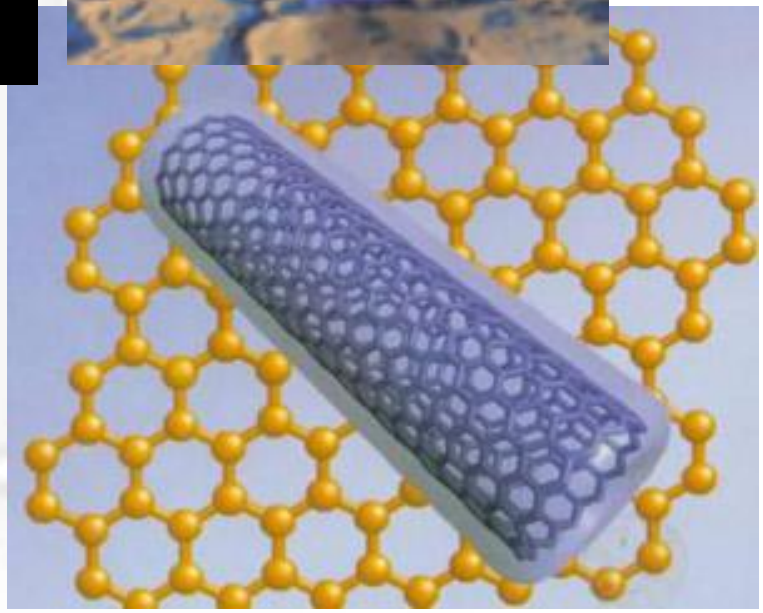
有机化学的发展

乙烷



手性化合物

高密度聚乙烯

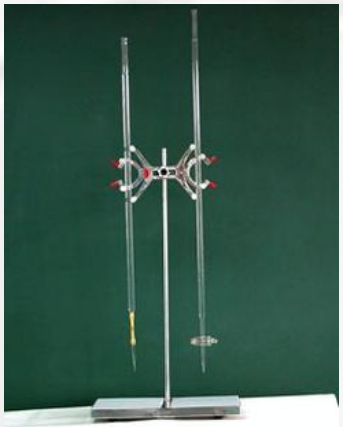


生物高分子材料

绪 论

分析化学的发展

玻璃仪器



滴定管

紫外可见分光光度计

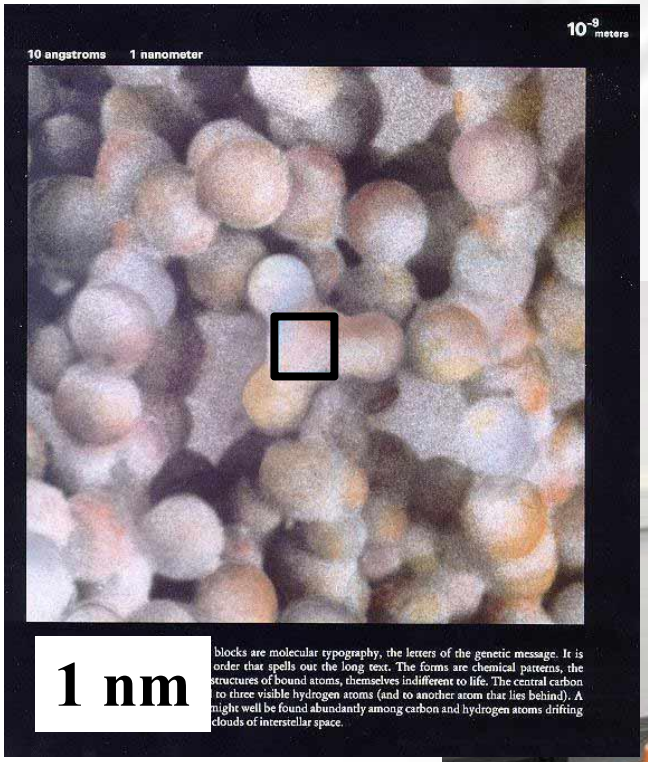
光学显微镜

扫描电子显微镜

绪 论

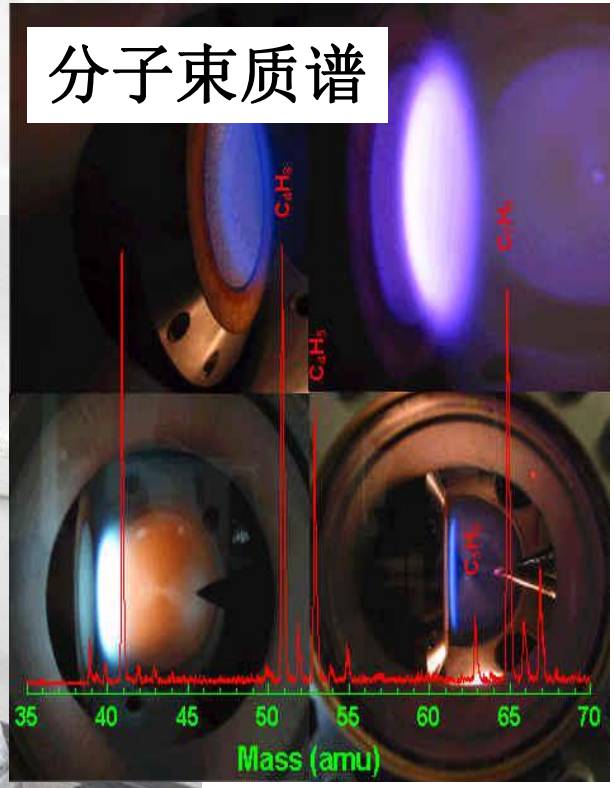
分析化学的空间和时间

nm级 ⇨ 飞秒级



1 nm

飞秒激光系统



分子束质谱

二、物理化学的内容

1、什么是物理化学？

物理化学——化学原理

是将化学领域各现象联系起来，对其中的一般规律性予以深刻和本质的探讨；

化学变化的同时

- 物理性质的变化：聚集状态、p、V、T…
- 物理现象的产生：热、光、电…
- 物理环境的影响：温度、压力、光照、电弧…

运用数学、物理学的理论及实验方法，研究化学变化及规律，宏观性质与物质结构关系的科学。

二、物理化学的内容

2、研究的规律——变化的规律

理论产率

平衡规律

平衡态1 → 平衡态2

物质浓度、系统的体积、能量等的变化规律；

实际产率

速率规律

状态1 → 状态2

物质浓度、系统的能量等随时间的变化(传递)规律；

二、物理化学的内容

3、三大部分

化学热力学 平衡规律	变化的方向、限度、能量衡算。 准确性、普遍性，可成功预测。
化学动力学 速率规律	变化的速率及机理。 尚不能用于普遍的预测。
物质结构 性质与结构关系	量子力学、统计热力学理论。 依赖于物质结构的微观数据

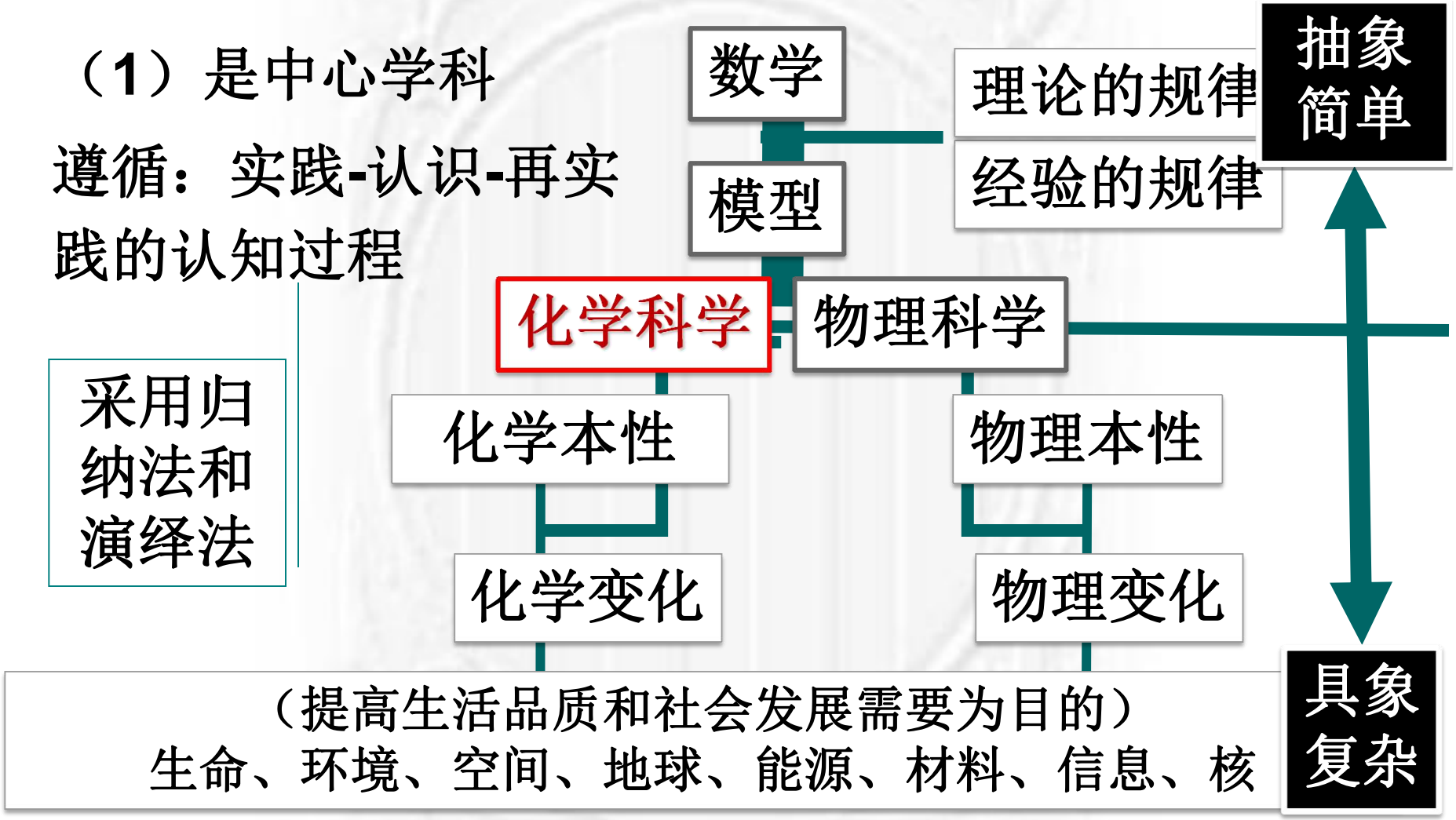
绪 论

三、物理化学的研究方法

（1）是中心学科

遵循：实践-认识-再实践的认知过程

采用归纳法和演绎法



三、物理化学的研究方法

（2）采用归纳法和演绎法

遵循：实践-认识-再实践的认识过程

从众多实验事实概括到一般，再从一般演绎到个别的思维过程。

特殊 → 一般

理想 → 真实

平衡态 → 非平衡态

定性 → 定量

宏观 → 微观

三、物理化学的研究方法

（3）综合应用微观与宏观的研究方法，主要有：

热力学方法	平衡系统，从始态→终态，展现宏观变化及其规律。
统计力学方法	概率规律，计算微观运动的平均结果，解释宏观现象。
量子力学方法	E.Schrodinger方程求解微观粒子间的相互作用及其规律，指示物性与结构之间的关系。

四、物理化学的任务和发展

- 将化学领域各现象联系起来。对其中的一般规律性予以深刻、本质的探讨；
- 正确反映客观世界，并以其规律指导实践；
  - 是改进旧的化学工艺、实现新的化工合成及新技术的基础和定量依据。
  - 应用领域：化学工业、冶金工业、材料工程、生物医学、能源的开发利用、环境工程等。

四、物理化学的任务和发展

十八世纪萌芽	从燃素说(phlogiston)到能量守恒与转化定律。俄国科学家罗蒙诺索夫最早使用“物理化学”术语；
十九世纪形成	1887年俄国/荷兰科学家合办了第一个“物理化学杂志”。
二十世纪迅速发展	➢平衡态热力学完善准确，向非平衡态热力学发展，对生物学、气象学及天体物理等领域具重要意义； ➢动力学进入微观快速反应领域——分子动力学，分子束技术、激光技术，探讨基元过程中发生的能量传递和跃激；

五、物理化学课程的特点和学习建议

- 理论性强：物理学理论(热学)、高等数学手段(微积分)；
- 三多一严：概念、符号及公式多；公式适用条件严；
- 逻辑性强：推理过程、特殊→一般、理想→真实；
- 学习建议：复习简单微积分概念、公式，偏微分概念；

  掌握思想方法，善于归纳常用手段和规律；

  掌握理想化模型、平衡态特点；

  预习、课堂笔记、思考题、习题有机结合；

  理论课与实验课有机结合；

  课时所限，只学习8章内容。

绪 论

六、课程安排

按书序

期中考试

- 第二章 热力学第一定律
- 第三章 热力学第二定律
- 第四章 多组分系统热力学
- 第五章 化学平衡
- 第六章 相平衡
- 第七章 电化学
- 第十章 界面现象
- 第十一章 化学动力学

六、课程安排

学时：理论课56学时，

实验课16学时（课表第5周开始/根据实际情况另行通知）

成绩：期末70％

实验20％

平时成绩10％（作业/期中考试/出勤等）

习题：作业+习题讨论课

答疑：微信群/QQ群

绪 论

七、 教材及参考书

教材

《物理化学》<6> 上下册，天津大学，物化编写组，高等教育出版社

或《物理化学》<5> 上下册，天津大学，物化编写组，高等教育出版社

参考书

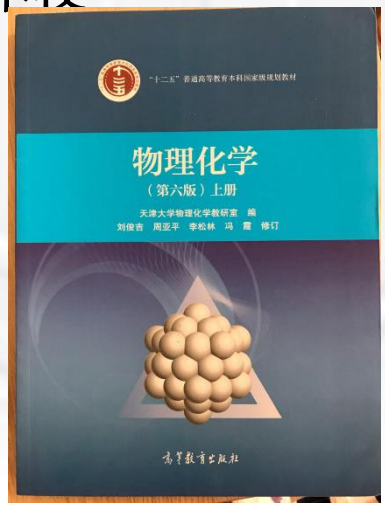
《物理化学解题指南》<3>，高等教育出版社（第六版教材配套习题）

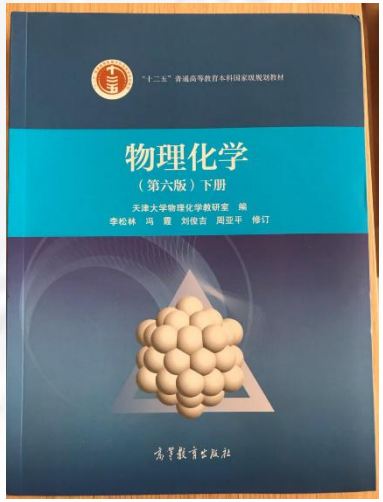
《物理化学解题指南》<2>，高等教育出版社（第五版教材配套习题）

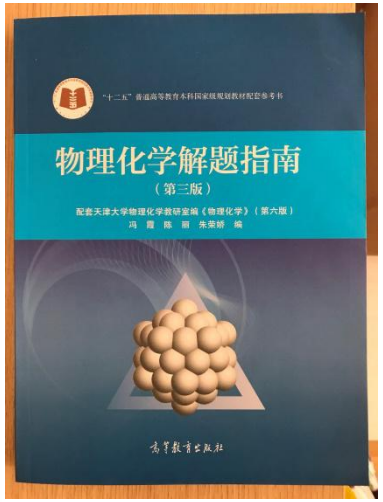
《物理化学》<4>上下册， 南京大学，傅献彩，高等教育出版社

《物理化学实验讲义》，本校

说明：教材第六版和第五版都可以；
解题指南第三版和第二版区别不大，题号有差异。







八、物理化学中的量与单位——自学（P4-6）

- 国际标准化组织(ISO)、国际法制计量组织(OIML)的定义： 量(quantity)——对于现象、物体或物质的可以定性区别和定量确定的一种属性。

$$Q = \{Q\} \cdot [Q]$$

标量的数值 $\{Q\} = Q / [Q]$

物理方程式的三种形式：

量方程式、数值方程式、单位方程式

习题考试

掌握：

- 正确表示物理量?
- 物理量取对数时，其单位如何处理？
- 物理量的正确计算及计算式的正确表示。